

Unidad 5



Cálculos mecánicos y eléctricos

Desarrollo de redes eléctricas y centros de transformación



Índice

Desarrollo de redes eléctricas y centros de transformación | UNIDAD 5
Cálculos mecánicos y eléctricos



5.1. Cálculos de líneas de alta tensión

- 5.1.1. Cálculos mecánicos
- 5.1.2. Cálculos eléctricos

5.2. Cálculos de centros de transformación

- 5.2.1. Cálculos mecánicos
- 5.2.2. Cálculos eléctricos
- 5.2.3. Cálculos del sistema de puesta a tierra

5.3. Cálculos de redes de distribución de baja tensión

- 5.3.1. Cálculos eléctricos



Introducción

En esta unidad se analizan los diferentes procedimientos de cálculo para el diseño de redes eléctricas de baja tensión y centros de transformación. Se atenderá a las magnitudes características para cada instalación. Por un lado, se realizarán cálculos eléctricos para el dimensionamiento de las protecciones y elementos conductores eléctricos. Por otro lado, se realizarán los cálculos mecánicos para el dimensionamiento de los sistemas de apoyo, anclaje y suspensión de los elementos eléctricos.

Al finalizar esta unidad

- + Identificaremos e interpretaremos las fórmulas, tablas y valores normativos para el diseño de instalaciones en Centros de Transformación y en redes eléctricas de distribución de Baja Tensión.
- + Analizaremos e interpretaremos las diferentes condiciones e hipótesis de cálculo para el diseño de instalaciones conforme a la normativa vigente.
- + Realizaremos cálculos para definir y justificar el diseño de instalaciones en Centros de Transformación y redes de Baja Tensión.

5.1.

Cálculos de líneas de alta tensión

En las líneas de alta tensión los cálculos a llevar a cabo son tanto mecánicos como eléctricos.

5.1.1. Cálculos mecánicos

Los parámetros fundamentales para controlar son la tracción o tense máxima y la flecha en los vanos.

Líneas aéreas con conductores desnudos

La tracción máxima de los conductores no podrá superar en ningún caso a su carga de rotura dividida entre 2,5 en conductores cableados y entre 3 en conductores de alambre.

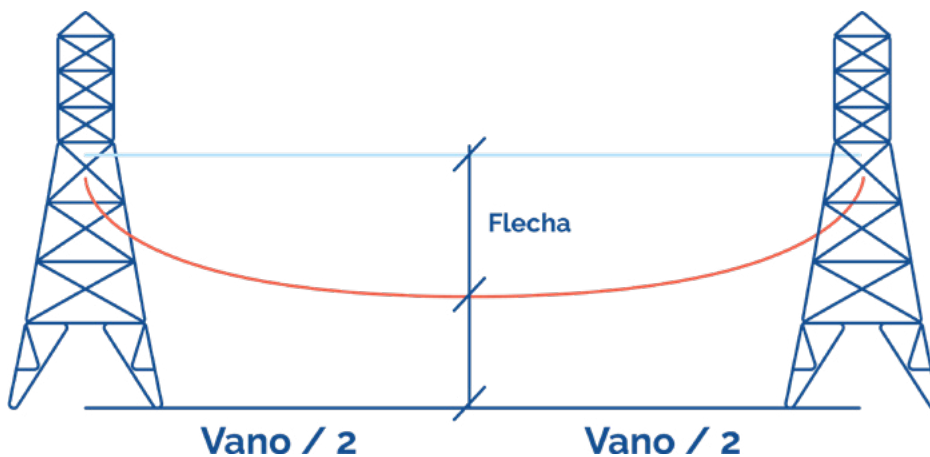


Imagen 1. Flecha y vano de una línea eléctrica

Los tenses y flechas para su cálculo se empleará una ecuación con cambio de condiciones de modo que se pueda calcular la tensión mecánica a la que estará sometido un conductor dependiendo de la temperatura y sobrecarga a partir de una tensión previa fijada para en unas ciertas condiciones de temperatura y sobrecarga.

Los coeficientes de tensión de cada día EDS y tensión en las horas frías CHS son fijados por las compañías eléctricas, estas fórmulas suelen ser complejas y se recurre a programas informáticos para resolverlas.



A continuación, se muestra una hipótesis de cálculo en función de tres zonas:

Hipótesis		Zona A (0-500 m de altitud)	Zona B (500-1.000 m de altitud)	Zona C (más de 1.000 m de altitud)
Tracción máxima	Tracción máxima viento	-5 °C + viento de 120 km/h	-10 °C + viento de 120 km/h	-15 °C + viento de 120 km/h
	Tracción máxima hielo	No se aplica	-15 °C + hielo	-20 °C + hielo
Flecha máxima	Hipótesis de viento	+15 °C + viento de 120 km/h		
	Hipótesis de hielo	0°C	0°C + hielo	0°C + hielo
	Hipótesis de temperatura	+ 50°C		

A continuación, se describirá la formulación necesaria para cada hipótesis planteada:

Tracción máxima de viento (Zona A, B y C).

> Sobrecarga de viento

$$P_v = 60 * d * \left(\frac{V_v}{120}\right)^2 * 10^{-3} \text{ para } d \leq 16 \text{ mm}$$

$$P_v = 50 * d * \left(\frac{V_v}{120}\right)^2 * 10^{-3} \text{ para } d > 16 \text{ mm}$$

$$P_a = \sqrt{P^2 + P_v^2}$$

$$m = \frac{P_a}{P}$$

Siendo:

d = Diámetro del conductor (mm)

V_v = Velocidad del viento mínimo de $120 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ líneas normales y de $140 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ especiales

P_v = Acción del viento sobre el conductor $\left(\frac{\text{daN}}{\text{m}}\right)$

Tracción máxima de hielo

Sobrecarga de hielo

$$P_h = 0,18 * \sqrt{d} \text{ (Zona B)}$$

$$P_h = 0,36 * \sqrt{d} \text{ (Zona C)}$$

$$P_a = P + P_h$$

$$m = \frac{P_a}{P}$$

Siendo:

$$P = \text{Peso del conductor} \left(\frac{\text{daN}}{\text{m}}\right)$$

$$P_h = \text{Peso aparente del conductor en condiciones de sobrecarga} \left(\frac{\text{daN}}{\text{m}}\right)$$

$$P_a = \text{Peso aparente del conductor en condiciones de sobrecarga} \left(\frac{\text{daN}}{\text{m}}\right)$$

m = Coeficiente de sobrecarga



Cargas permanentes

Se consideran este tipo de cargas:

- > Peso del conductor y fibra óptica (telemando) si existe.
- > Peso de las cadenas de aisladores.

Sobrecargas motivadas por el hielo

A continuación, se resumirá la formulación a emplear en fuerzas horizontales que actúan sobre apoyos:

- > Si existen desequilibrios de tracciones en dirección longitudinal de la línea:

- » Apoyos de alineación y ángulo con cadenas de aislamiento de suspensión.

$$F_d(daN) = 3 * T_{m\acute{a}x} * \frac{15}{100} \text{ (línea de tensión superior a 66 kV)}$$

$$F_d(daN) = 3 * T_{m\acute{a}x} * \frac{8}{100} \text{ (línea de tensión inferior o igual a 66 kV)}$$

Siendo;

$T_{m\acute{a}x}$ = Tensión máxima que se puede dar en los conductores

3 = Número de conductores del apoyo, conductores en haz (6,9, o 12)

15/8% = Referente a las tracciones unilaterales de todos los conductores

En caso de incluir cableado de fibra óptica o tierra la ecuación resulta:

$$F_d(daN) = (3 * T_{m\acute{a}x} + 1 * T_{F0}) * \frac{15}{100}$$

$$F_d(daN) = (3 * T_{m\acute{a}x} + 1 * T_{F0}) * \frac{8}{100}$$

- » Apoyos de alineación y ángulo con cadenas de aislamiento de amarre.

$$F_d(daN) = 3 * T_{m\acute{a}x} * \frac{25}{100} \text{ (línea de tensión superior a 66 kV)}$$

$$F_d(daN) = 3 * T_{m\acute{a}x} * \frac{15}{100} \text{ (línea de tensión inferior o igual a 66 kV)}$$

En caso de incluir cableado de fibra óptica o tierra la ecuación resulta:

$$F_d(daN) = (3 * T_{m\acute{a}x} + 1 * T_{F0}) * \frac{25}{100}$$

$$F_d(daN) = (3 * T_{m\acute{a}x} + 1 * T_{F0}) * \frac{15}{100}$$

» Apoyos de anclaje

$$F_d(daN) = 3 * T_{m\acute{a}x} * \frac{50}{100}$$

Hay que tener en cuenta que para más de 66 kV el esfuerzo será aplicado en el punto de fijación de los conductores y cables de tierra en el apoyo, mientras que para menos o igual a 66 kV el esfuerzo se puede considerar aplicado al eje del apoyo o altura de los puntos de fijación de los conductores y cables de tierra.

En caso de incluir cableado de fibra óptica o tierra la ecuación resulta:

$$F_d(daN) = (3 * T_{m\acute{a}x} + 1 * T_{F0}) * \frac{50}{100}$$

» Apoyos de anclaje

En este caso el desequilibrio de las tracciones unilaterales de todos los conductores es del 100% por lo que:

$$F_d(daN) = 3 * T_{m\acute{a}x}$$

Al recibir el 100% del esfuerzo longitudinal equivalente de las tracciones unilaterales se genera una resultante de fuerzas de valor:

$$R = \sqrt{(3 * T_{m\acute{a}x})^2 + \left(3 * pv * \frac{a}{2}\right)^2}$$

Siendo:

$$pv = \text{presión debida al viento} \left(\frac{daN}{m}\right)$$

$$a = \text{vano (m)}$$



5.1.2. Cálculos eléctricos

Principalmente se determinará la caída de tensión, la potencia a transportar y la potencia perdida.

Intensidad de cortocircuito

El cortocircuito generado puede ser trifásico, fase a fase, fase a simple tierra o fase a doble tierra.

Valores típicos duración cortocircuito

Conductores de fase y cables de tierra = 0,5 s.

Herrajes y accesorios de línea = 1,0 s.

Resistencia media por km

$$X = 2\pi fL = 2\pi f \left(K + 4,605 * \log \frac{D}{r} \right) * 10^{-4} \Omega/km$$

Siendo:

f = frecuencia (Hz)

L = Coeficiente de autoinducción $\left(\frac{H}{km}\right)$

D = separación media geométrica entre conductores (mm)

r = radio del conductor (mm)

K = constante de valor 0,5 para conductores masivo, 0,64 7 hilos y 0,53 37 hilos

Capacidad por km de una línea:

$$C = \frac{24}{\log \frac{D}{r}} * 10^{-9}, \text{Aérea}$$

Siendo:

C = Capacidad $\left(\frac{F}{km}\right)$

D = Separación media geométrica entre conductores (mm)

r = radio del conductor (mm)

$$C_s = \frac{0,0241 * \varepsilon}{\log \frac{D}{r}} * 10^{-6}, \text{Subterránea}$$

Siendo:

C_s = Capacidad $\left(\frac{F}{km}\right)$

ε = Constante dieléctrica del aislante (2,4 para XLPE y 3 para EPR)

D = Diámetro del aislante (mm)

d = Diámetro del conductor incluyendo la capa semiconductora (mm)



Caída de tensión

$$\Delta U = \sqrt{3} * I * (R * \cos \alpha + X * \sin \alpha) * L$$

Siendo:

$$\Delta U = \text{Caída de tensión (V)}$$

$$I = \text{Intensidad de la línea (A)}$$

$$R = \text{Resistencia por fase } \left(\frac{\Omega}{\text{km}}\right)$$

$$R_{20^{\circ}\text{C}} = 0,613 \left(\frac{\Omega}{\text{km}}\right) \text{ para el aluminio}$$

$$R_f = R_{20^{\circ}\text{C}} * [1 + \alpha(T_f - 20)]$$

α = Coeficiente de la variación de la resistividad (0,00403 en aluminio)

$$X = \text{reactancia de la línea } \left(\frac{\Omega}{\text{km}}\right)$$

$$L = \text{Longitud de la línea (km)}$$

Potencia máxima a transportar

$$P_{\text{máx}} = \sqrt{3} * U * I_{\text{máx}} * \cos \alpha$$

Siendo:

$$P_{\text{máx}} = \text{Potencia máxima a transportar (kW)}$$

$$U = \text{Tensión compuesta (kV)}$$

$$I_{\text{máx}} = \text{Intensidad máxima (A)}$$

$$\cos \alpha = \text{Factor de potencia}$$

Pérdida de potencia

$$\Delta P = 3 * R L I^2$$

Siendo:

$$\Delta P = \text{Pérdida de potencia (W)}$$

$$R = \text{Resistencia del conductor } \left(\frac{\Omega}{\text{km}}\right)$$

$$L = \text{Longitud de línea (km)}$$

$$I = \text{Intensidad de la línea (A)}$$

Resistencia de tierra de los distintos electrodos:

Tipo de electrodo	Valor de resistencia
Pica vertical	$R = K * \frac{\rho}{n * L}$
Conductores enterrados horizontalmente	$R = 2 * \frac{\rho}{L_1}$
Placas enterradas	$R = 0,8 * \frac{\rho}{n_p * P} \text{ (placas enterradas profundamente)}$ $R = 1,6 * \frac{\rho}{n_p * P} \text{ (placas enterradas superficialmente)}$
Mallas	$R = \frac{\rho}{4 * \sqrt{\frac{S}{\pi}}} + \frac{\rho}{L_m}$

R=resistencia de la toma de tierra (Ω)

ρ =resistividad del terreno ($\Omega \cdot \text{m}$)

L=Longitud de la pica (m)

L₁=Longitud del conductor (m)

n=número de picas utilizadas

n_p=número de placas enterradas

P=Perímetro de la placa (m)

S=Superficie de la malla

L_m=Longitud total de los conductores de la malla

K=Coeficiente (depende la longitud de picas y separación entre ellas)



5.2.

Cálculos de centros de transformación

Los cálculos fundamentales a realizar en centros de transformación son del tipo mecánico, eléctrico y del sistema de puesta a tierra.

5.2.1. Cálculos mecánicos

Ventilación natural

$$S_r = \frac{P_{cu} + P_{fe}}{0,24 * K * (h * \delta_t)^2}$$

Siendo:

S_r = superficie mínima de la reja de entrada de ventilación del transformador (m^2)

P_{cu} = Pérdida en cortocircuito del transformador, en kW

P_{fe} = Pérdida en vacío del transformador, en kW

h = Distancia vertical entre centros de rejillas de entrada y salida (m)

δ_t = Diferencia de temperatura entre el aire de salida y el de entrada

K = Coeficiente en función de la reja de entrada de aire

Ventilación forzada

$$C = \frac{P * 860}{C_e * (T_2 - T_1) * P_e}$$

Siendo:

$$C = \text{Caudal horario } \left(\frac{m^3}{h}\right)$$

T_2 = T^a ambiente máx en recinto ($^{\circ}C$)

T_1 = T^a del aire de entrada ($^{\circ}C$)

P = Pérdidas del transformador (kW)

C_e = Calor específico del aire ($\frac{cal}{kg}^{\circ}C$)

P_e = Peso específico del aire ($\frac{kg}{m^3}$)

5.2.2. Cálculos eléctricos

Generalmente se calculan las intensidades y el sistema de puesta a tierra.

Intensidades nominales

$$I_p = \frac{P}{\sqrt{3} * V_p}$$

Siendo:

I_p = Intensidad primaria (A)

P = Potencia del transformador (kVA)

V_p = Tensión en el primario (kV)

$$I_s = \frac{P - P_{fe} - P_{cu}}{\sqrt{3} * V_s}$$

Siendo:

I_s = Intensidad secundaria (A)

P = Potencia del transformador (kVA)

V_s = Tensión en el secundario (kV)

P_{fe} = Pérdidas en el hierro (kW)

P_{cu} = Pérdidas en el cobre (kW)



Corrientes de cortocircuito

$$I_{cpp} = \frac{P_{cc}}{\sqrt{3} * V_p}$$

Siendo:

I_{cpp} = Intensidad de cortocircuito primaria (kA)

V_p = Tensión primaria (kV)

P_{cc} = Potencia de cortocircuito de la red (MVA).
Suministrado por la compañía

$$I_{ccs} = \frac{P}{\sqrt{3} * \frac{V_{cc}}{100} * V_s}$$

Siendo:

I_{ccs} = Intensidad de cortocircuito secundaria (kA)

P = Potencia del transformador (kVA)

V_{cc} = Tensión porcentual de cortocircuito del transformador (%)

V_s = Tensión en el secundario (V)

Intensidades de choque

Estas intensidades marcan las capacidades de cierre de cortocircuito de los interruptores y dicho valor es el empleado para el cálculo de los efectos térmicos de cortocircuito.

$$I_{chp} = 1,8 * \sqrt{2} * I_{cpp} \cong 2,5 * I_{cpp}$$

$$I_{chs} = 1,8 * \sqrt{2} * I_{ccs} \cong 2,5 * I_{ccs}$$

I_{chp} = Corriente de cresta (choque) de cortocircuito primario (A)

I_{chs} = Corriente de cresta (choque) de cortocircuito secundario (A)

Corriente de cortocircuito aguas debajo de uno o más transformadores acoplados en paralelo

$$I = \frac{U}{\sqrt{3} * (Z_t + Z_r)}$$

Siendo:

I = Corriente (kA) cortocircuito simétrica para transformadores de los arrollamientos

Z_r = Impedancia de cortocircuito de la red en ohmios por fase

Z_t = Impedancia de cortocircuito del transformador en ohmios por fase

U = Tensión asignada (kV)

$$I_{cc} = \frac{U_v}{\sqrt{3} * (Z_s + Z_c)}$$

Siendo:

I_{cc} = Corriente de cortocircuito aguas abajo de las líneas derivadas de un trafo (kA)

U_v = Tensión en vacío (V)

Z_s = Impedancia del transformador

Z_c = Impedancia del cable

Corrección del factor de potencia de una instalación eléctrica

$$\cos \alpha_r = \frac{P}{\sqrt{P^2 + (Q_i - Q_c)^2}}$$

$$Q_c = P * (\tan \alpha_i - \tan \alpha_r)$$

Siendo:

P = Potencia activa (constante)

Q_i = Potencia reactiva inicial

Q_c = Potencia reactiva compensada

α_i = Ángulo de desfase inicial

$\cos \alpha_r$ = Ángulo de fase resultante



Conexión en triángulo

$$C_{\Delta} = \frac{P * (\tan \alpha_i - \tan \alpha_r)}{3 * \omega * V^2} = \frac{Q_c * 10^3}{3 * V^2 * 2 * \pi * f}$$

Siendo:

C_{Δ} = Capacidad el condensador de cada fase en conexión triángulo (F)

P = Potencia activa total (W)

V = Tensión entre fases (V)

ω = Pulsación $\left(\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right) = 2\pi f$

f = Frecuencia (Hz)

Q_c = Potencia reactiva total que aportan los condensadores de las tres fases (kVAr)

Conexión en estrella

$$C_Y = \frac{P * (\tan \alpha_i - \tan \alpha_r)}{\omega * V^2} = \frac{Q_c * 10^3}{V^2 * 2 * \pi * f}$$

Siendo:

C_Y = Capacidad del condensador de cada fase en conexión estrella (F)

Potencia reactiva total de un transformador trifásico

$$Q_{\text{compensar}} = Q_0 + Q_{\text{carga}} = \sqrt{3} * U * \frac{I_0}{100} * \frac{U_{cc}}{100} * \left(\frac{S}{S_n}\right)^2 * S_n$$

Siendo:

$Q_{\text{compensar}}$ = Potencia reactiva total consumida por el transformador

I_0 = Corriente de vacío (%)

U = Tensión nominal del primario

U_{cc} = Tensión de cortocircuito (%)

S = Potencia aparente demandada

S_n = Potencia aparente del transformador



5.2.3. Cálculos del sistema de puesta a tierra

La mayoría de las empresas eléctricas emplean el método UNESA para calcular el sistema de puesta a tierra.

Los centros de transformación normalmente disponen de dos puestas a tierra:

- > Tierra de servicio o neutro.
- > Tierra de protección.

Además, para llevar a cabo los cálculos se ha de tener en cuenta los siguientes aspectos:

- > Seguridad de las personas (tensión de paso y contacto calculadas serán inferiores a las máximas admisibles).
- > Protección del material (nivel de aislamiento superior a la tensión de defecto).
- > Limitación de la corriente de defecto (intensidad de defecto será mayor que la intensidad de arranque de las protecciones).

Intensidades máximas de puesta a tierra

$$I_d = \frac{U}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{R_t^2 + X_c^2}}, \text{ Distribución con neutro aislado de tierra}$$

$$I_d = \frac{U}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{(R_n + R_t)^2 + X_n^2}}, \text{ Distribución con neutro a tierra}$$

Tensión de defecto

$$V_d = R_t \cdot I_d$$

$$R_t = K_r \cdot \rho_s$$

Siendo:

$$V_d = \text{Tensión de defecto (V)}$$

$$R_t = \text{Resistencia del electrodo } (\Omega)$$

$$I_d = \text{Intensidad de defecto (A)}$$

$$K_r = \text{Coeficiente de resistencia } \left(\frac{\Omega}{m}\right)$$

$$\rho_s = \text{Resistividad superficial del terreno } (\Omega \cdot m)$$

Comprobación de tensiones

Tensión de paso máxima.

$$V'_p = K_p \cdot I_d \cdot \rho$$

La cual debe ser inferior:

$$V_p = \frac{10K}{t^n} \left(1 + \frac{6\rho_s}{1.000}\right)_D$$

Siendo:

$$V'_p = \text{Tensión de paso (V)}$$

$$K_p = \text{Coeficiente de tensión de paso (V}/(\Omega \cdot m \cdot A))$$

$$K \text{ y } n = \text{Constantes en función del tiempo}$$

$$K_c = \text{Coeficiente de tensión de contacto exterior (V}/(\Omega \cdot m \cdot A))$$

Tensión de contacto máxima.

$$V'_c = K_p \cdot I_d \cdot \rho$$

La cual debe ser inferior:

$$V_c = \frac{K}{t^n} \left(1 + \frac{1,5\rho_s}{1.000}\right)$$

Tiempo de duración de la falta	K	n	Tensión máxima aplicada al cuerpo humano entre manos y pies (V)
0,9 ≥ t ≥ 0,1	72	1	64
3 ≥ t ≥ 0,9			
5 ≥ t ≥ 3	78,5	0,18	50
t > 5			



5.3.

Cálculos de redes de distribución de baja tensión

5.3.1. Cálculos eléctricos

Se calcularán las intensidades y caídas de tensión, además en este tipo de instalaciones se emplea el conocido momento eléctrico específico.

Resistencia del conductor

$$R_f = R_{20} [1 + \alpha (T_f - 20^\circ)]$$

Siendo:

$$R_f = \text{Resistencia lineal a la } T^\circ \text{ final } \left(\frac{\Omega}{\text{km}} \right)$$

$$R_{20} = \text{Resistencia lineal a } T^\circ \text{ base } 20^\circ \text{C } \left(\frac{\Omega}{\text{km}} \right)$$

$$\alpha = \text{Coeficiente variación resistividad} \\ (0,00403^\circ\text{C}^{-1} \text{ en aluminio}) (0,0036^\circ\text{C}^{-1} \text{ en almelec})$$

$$T_f = \text{Temperatura final}$$

Reactancia del conductor

$$X = 2 * \pi * f * L$$

$$L = \left(0,05 + 0,46 * \log \frac{2 * a}{d} \right) * 10^{-3}$$

Siendo:

$$X = \text{Reactancia media } \left(\frac{\Omega}{\text{km}} \right)$$

$$L = \text{Coeficiente de autoinducción (H/km)}$$

$$a = \text{Seperación entre conductores (mm)}$$

$$d = \text{Diámetro equivalente del conductor (mm)}$$



Intensidad máxima admisible

$$I_{m\acute{a}x} = \frac{P_{m\acute{a}x}}{\sqrt{3} * U * \cos \alpha}, \text{ suministro trifásico}$$

Siendo:

$$I_{m\acute{a}x} = \text{Intensidad máxima admisible (A)}$$

$$P_{m\acute{a}x} = \text{Potencia máxima a transportar (W)}$$

$$U = \text{Tensión compuesta (V)}$$

$$\cos \alpha = \text{Factor de potencia}$$

$$I_{m\acute{a}x} = \frac{P_{m\acute{a}x}}{u * \cos \alpha}, \quad \text{suministro monofásico}$$

Siendo:

$$u = \text{Tensión simple (V)}$$

Caída de tensión

$$e_3 = \frac{R + X * \tan \alpha}{U} * P * L, \quad \text{suministro trifásico}$$

Siendo:

$$R = \text{Resistencia del conductor a } 90^{\circ}\text{C } (\Omega/\text{m})$$

$$X = \text{Reactancia del conductor } (\Omega/\text{m})$$

$$U = \text{Tensión compuesta entre fases (V)}$$

$$\alpha = \text{Ángulo de desfase}$$

$$P = \text{Potencia (W)}$$

$$L = \text{Longitud de la carga al origen (m)}$$

$$e_2 = \frac{R + X * \tan \alpha}{u} * 2 * P * L, \quad \text{suministro monofásico}$$

Siendo:

$$u = \text{Tensión simple (V)}$$

Momento eléctrico específico de una línea

Se trata del momento eléctrico que provoca una caída de tensión entorno al 1% en una línea determinada.

Trifásico.

$$1\% = \frac{e_3}{U} * 100$$

$$M_{1t} = \frac{U^2}{100 * (R + X * \tan \alpha)}$$



La caída de tensión en porcentaje de una carga de momento eléctrico (M) alimentada por una línea de momento eléctrico (M_{1t}) es:

$$e_3(\%) = 100 * \frac{e_3}{U} = \frac{M}{M_{1t}}$$

Monofásico.

$$1\% = \frac{e_2}{U} * 100$$

$$M_{1m} = \frac{u^2}{200 * (R + X * \tan \alpha)}$$

La caída de tensión en porcentaje de una carga de momento eléctrico (M) alimentada por una línea de momento eléctrico (M_{1m}) es:

$$e_2(\%) = 100 * \frac{e_2}{U} = \frac{M}{M_{1m}}$$

Esta relación cumple además que:

$$\frac{M}{M_{1m}} = 6$$

Este momento específico (kW x km) adopta unos valores concretos en función de la sección para cables de aluminio aislados en haz a 400/230 V a 90 °C y factor de potencia de 0,9.

Valores del momento específico	
Sección (mm ²)	Momento específico (kW x km)
25	1,04
50	1,83
95	3,54
150	5,15



 www.universae.com

